

Kernenergie, straling en haar effecten

Van massadefect tot jodiumpil: waar de energie zit en wat de straling doet.

1 Massa is energie

De formule van Einstein zegt over een massa: **elke massa is een hoeveelheid energie, namelijk m maal c kwadraat**. In **1 g** massa zit met c gelijk aan $3 \cdot 10^8$ m/s dus **ongeveer $9 \cdot 10^{13}$ J**. En **bij een kernproces blijft de totale massa van de deeltjes niet precies gelijk**: een stukje massa wordt energie.

Het **massadefect** van een kern is **het verschil tussen de massa van de losse nucleonen en de kern**. De energie die nodig is om een kern in losse nucleonen te splitsen heet de **bindingsenergie**; de **specifieke bindingsenergie** is de **bindingsenergie gedeeld door het aantal nucleonen**. Een kern met een **grotere specifieke bindingsenergie is stabiel**.

2 Splejting en fusie

Kernsplejting is: **een zware kern valt in twee lichtere kernen uiteen**. Zowel **fusie van twee lichte kernen** als **splejting van een zware kern** levert energie, want in beide gevallen schuif je naar kernen met een grotere specifieke bindingsenergie. Bij fusie van lichte kernen komt energie vrij omdat **de nieuwe kern een grotere specifieke bindingsenergie heeft**.

De energie van de zon komt van **kernfusie van waterstof tot helium**. Een gewone kerncentrale gebruikt **uranium** als splejstuf. Een centrale op kernfusie zou boven een op kernsplejting **veel minder langlevend afval en geen kettingreactie die ontspoot** hebben.

De **regelstaven** in een kernreactor dienen hiervoor: **ze vangen neutronen weg en houden de kettingreactie in de hand**. Bij een kerncentrale op kernsplejting horen **een reactorvat met splejstaven en regelstaven, een stoomgenerator en een turbine** en **een betonnen koepel rond de reactor**. Een kerncentrale op **kernsplejting stoot bij het opwekken van stroom geen CO_2 uit**; het probleem zit in het afval.

3 Radioactief afval

Radioactief afval wordt ingedeeld volgens twee kenmerken: **de intensiteit van de straling en hoe lang ze duurt**. In categorie A zit **kortlevend laagactief en middelactief afval**. Laagactief afval komt onder meer **van beschermkledij en gereedschap uit een ziekenhuis of labo**.

Voor hoogactief afval van categorie C ligt in België nog geen definitieve bergingsplaats vast: er is een onderzoekslabo in de kleilaag onder Mol, maar de keuze is niet gemaakt.

4 Alfa, bèta en gamma onderweg

Alfastraling heeft het grootste ioniserend vermogen, maar **alfastraling heeft van de drie soorten niet het grootste doordringend vermogen**: juist het kleinste. Die twee gaan omgekeerd samen, want wie veel ioniseert, raakt zijn energie snel kwijt.

Wat welke straling tegenhoudt: **een blad papier houdt alfastraling tegen, een plaatje aluminium houdt bètastraling tegen en een dikke laag lood of beton zwakt gammastraling af**.

Omdat alfa en bèta geladen zijn, **buigt alfastraling af in een elektrisch veld**. In een magnetisch veld geldt: **alfa en bèta buigen naar tegengestelde kanten, gamma gaat recht**, want gammastraling heeft geen lading.

5 Dosis en bescherming

Het verschil tussen bestraling en besmetting: **bij besmetting zit de radioactieve stof op of in je lichaam**. Zit ze in het lichaam, dan spreekt men van **inwendige besmetting**.

De **geabsorbeerde dosis** is **de energie van de straling per kilogram weefsel**, in **gray**. De **equivalente dosis** is **de geabsorbeerde dosis maal de stralingsweegfactor**. Alfastraling heeft een veel hogere stralingsweegfactor dan gammastraling omdat **ze haar energie in een heel klein gebied afgeeft**. De **weefselweegfactor** dient **om te verrekenen dat sommige organen gevoeliger zijn**, en **de effectieve dosis houdt rekening met de soort straling en met het bestraalde weefsel**.

Beschermen tegen ioniserende straling doe je door **verder van de bron te gaan staan, zo kort mogelijk in de buurt van de bron te blijven** en met **een afscherming van lood of beton tussen jou en de bron**: afstand, tijd en afscherming.

Bij een kernongeval deelt men jodumpillen uit omdat **de schildklier dan vol zit en geen radioactief jodium meer opneemt**.

6 Wat straling met een cel doet, en waar ze helpt

Het effect van ioniserende straling op een cel: **ze kan het DNA beschadigen en de cel doen afsterven of muteren**. **Natuurlijke straling** is **straling van radon uit de bodem en van de kosmos**; die is er altijd, ook zonder centrale in de buurt.

Toepassingen die ioniserende straling gebruiken: **het doorstralen van voedsel om het langer te bewaren, radiotherapie tegen een tumor en een PET-scan met een radioactieve tracer**. **Doorstraald voedsel wordt zelf niet radioactief**: de straling doodt de micro-organismen en gaat er dan door.

In een PET-scan gebruikt men een stof met een korte halveringstijd omdat **de straling in het lichaam dan snel weer weg is**.

Onthoud dit

- $E = m \cdot c^2$; bij een kernproces verdwijnt er massa.
- Massadefect geeft de bindingsenergie; per nucleon telt.
- Splitsing van zwaar en fusie van licht leveren beide energie.
- Regelstaven vangen neutronen en houden de reactie in de hand.
- Categorie C, hoogactief, heeft in België nog geen bergingsplaats.
- Alfa ioniseert het sterkst, dringt het minst door.
- Gray voor de geabsorbeerde dosis, met weegfactoren naar de effectieve dosis.
- Afstand, tijd en afscherming beschermen je.